



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
MICROBIOLOGÍA			I6145
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso/ Laboratorio	Básica común	9
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
N/A		N/A	(I6252) Laboratorio de Microbiología Clínica; (I6152) Microbiología aplicada; (I6210) Microbiología industrial; (I6219) Virología; (I6145) Diagnóstico molecular microbiológico;
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
51		34	85
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura Químico Farmacéutico Biólogo		Microbiología	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacobiología		Microbiología	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Luz Eduviges Garay Martínez Susana Olivia Guerra Martínez		10/03/2017.	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA		
Presentación		
La unidad de aprendizaje de Microbiología, describe generalidades de los microorganismos, tales como: su taxonomía, estructura, nutrición, hábitat, forma de cultivarlos in vitro e importancia en el área clínica y en la industria. De igual manera, los puntos críticos de bioseguridad y control microbiano para dichos agentes infecciosos. Se estudia el metabolismo bacteriano y las técnicas básicas de microbiología para su identificación y recuento. Aporta los elementos básicos para identificar microorganismos a partir de su localización, patogenia y prevención de enfermedades. La didáctica a utilizar consiste en presentaciones frente a grupo, talleres, lectura de artículos, discusión en aula, trabajos de investigación y prácticas en el laboratorio de microbiología.		
Relación con el perfil		
Modular	De egreso	
Ésta unidad de aprendizaje pertenece al módulo de Microbiología, representa la materia básica y fundamental para la comprensión de muchas otras unidades de aprendizaje consecutivas, tales como la de Laboratorio de Microbiología Clínica y Microbiología aplicada.	La Unidad de aprendizaje de Microbiología, aporta los fundamentos indispensables para el manejo adecuado e identificación de microorganismos en las distintas áreas de aplicación: farmacéutica, clínica y alimenticia.	
Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura		
Transversales	Genéricas	Profesionales
Discrimina información bibliográfica y recursos informáticos relacionados con la microbiología y ciencias afines. Distingue terminología propia de la microbiología para su aplicación en otras áreas afines como la química, ingeniería de alimentos, nutrición, medicina, entre otros. Aplica los fundamentos de las técnicas microbiológicas básicas para el desarrollo de la investigación, fomentando el trabajo colaborativo. Ejercita su capacidad de comunicación oral y escrita mediante la realización de presentaciones y trabajos como evidencias de las competencias adquiridas.	Clasifica los diferentes grupos microbianos mediante sus características morfológicas y de patogenia. Conoce los fundamentos de las técnicas microbiológicas para la identificación de microorganismos. Aplica los fundamentos de las pruebas bioquímicas de microorganismos en la identificación de Enterobacterias. Identifica microorganismos a partir de sus características patogénicas y localización en el huésped.	Identifica fundamentos de las técnicas básicas microbiológicas para el análisis de diferentes muestras. Aplica normas y prácticas de seguridad en el manejo de microorganismos en un laboratorio de microbiología.
Saberes involucrados en la UA o Asignatura		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Generalidades de diferentes grupos microbianos: bacterias, levaduras, mohos, micro algas, parásitos y virus, tales como definiciones, estructura, hábitat, cultivo e importancia. Normas de bioseguridad y control microbiano así como el tratamiento físico y químico que se sugiere aplicar para su eliminación. Técnicas básicas de microbiología y su aplicación en el análisis microbiológico.	Desarrollar análisis microbiológicos mediante el manejo de equipos, instrumentos y reactivos utilizados en el laboratorio de microbiología. Manejo de la Normatividad de laboratorios de bioseguridad. Manejo de residuos y material biológico infecciosos. Manejo de técnicas de tinción. Sigue protocolos de control de calidad en preparación, almacenamiento y uso de medios de cultivo. Siembra de medios de cultivo. Cuantifica bacterias por vaciado en placa y extensión en superficie. Aplica de cada uno de los métodos de control microbiano, así como el uso que tendrán en diferentes aplicaciones en un laboratorio u hospital.	Responsabilidad en el desarrollo de las prácticas de laboratorio y cumplimiento de la normatividad del mismo. Organización en la colaboración con su equipo de trabajo en la parte teórica y práctica de la unidad de aprendizaje.
--	---	--

Producto Integrador Final de la UA o Asignatura

Título del Producto: Exposición de microorganismos de importancia clínica.

Objetivo: Diseñar una presentación con ayuda de un software, de un microorganismo que sea patógeno para el ser humano. Identificar mediante las competencias adquiridas en las unidades temáticas, los microorganismos de mayor importancia clínica.

Descripción: El trabajo consistirá en una presentación realizada en un software y su exposición frente al aula. Dicha exposición tendrá una duración mínima de 10 minutos y máxima de 15 minutos, en este tiempo, se deberán condensar los siguientes contenidos:

- Generalidades
 - o Identificación taxonómica.
 - o Morfología, agrupación y Gram.
 - o Fisiología y estructura.
 - o Hábitat.
- Mecanismos de Patogenicidad.
- Control biológico y bioseguridad.
- Patologías.
- Muestras de aislamiento del patógeno.
- Cultivo. Medios y morfología colonial.
- Bibliografía.

Otras características:

- Los microorganismos a repartir son: *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Enterococcus*, *Bacillus*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, *Gardnerella*, *Mobiluncus*, *Listeria*, *Mycobacterium*, *Nocardia*, *Actinomyces*, *Neisseria*, *Pseudomonas*, *Vibrio*, *Campylobacter*, *Helicobacter*, *Brucella*, *Fusobacterium*, *Treponema*, *Leptospira*, *Borrelia*, *Candida*.
- El trabajo se realizará de manera individual (o en parejas como máximo, en caso de que el profesor lo considere necesario).
- En la presentación del alumno se evaluarán los siguientes puntos:
 - o Formalidad.
 - o Organización de la presentación.
 - o Ortografía y redacción.
 - o Limpieza de las diapositivas.
 - o Buen lenguaje.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

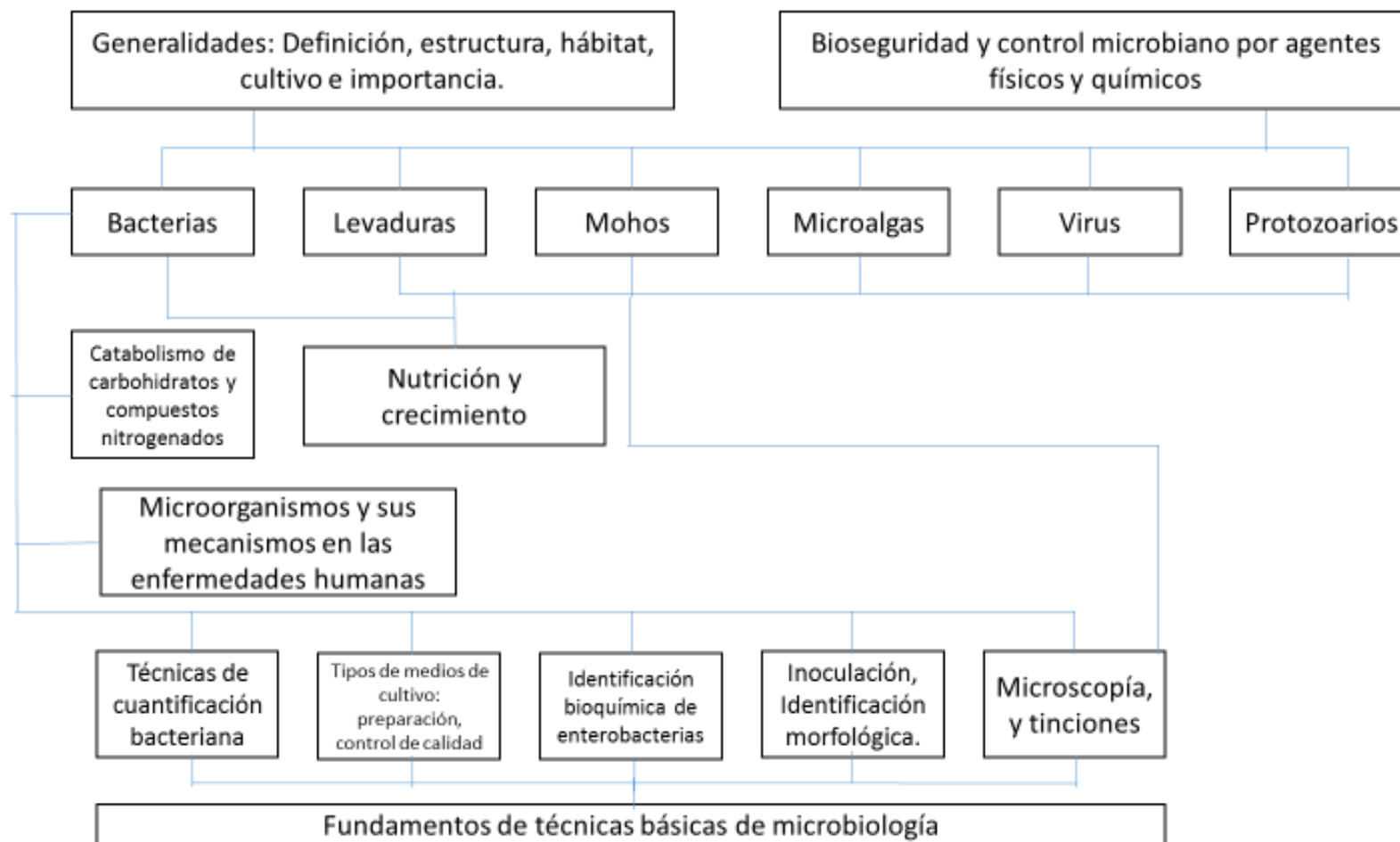
- Claridad en la explicación.
- Manejo del tema

Para evaluar el trabajo se tomará en cuenta la rúbrica realizada y anexa al final de programa. [COEVALUACIÓN](#).

La evaluación será realizada en conjunto con el salón. El 50% de la calificación se le otorgará por parte del resto del grupo, el otro 50% por el profesor.

En esta actividad se busca el desarrollo de todas las unidades temáticas de la unidad de aprendizaje de manera que demuestre la comprensión de las competencias desarrolladas al finalizarla. Además de abonar conocimientos para las unidades de aprendizaje consecuentes del módulo de microbiología.

3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: NUTRICIÓN Y CRECIMIENTO BACTERIANO

Objetivo de la unidad temática: Identificar la estructura y morfología bacteriana, así como describir sus necesidades físicas y nutricionales. Distinguir las fases de crecimiento y seleccionar los medios para su cultivo y su cuantificación. Comprender los fundamentos de algunas de las técnicas de tinción aplicadas en microbiología.

Introducción: En ésta unidad temática se conocerán los conceptos básicos de crecimiento y nutrición bacteriana, así como el fundamento de las técnicas empleadas en el laboratorio para su aplicación. Es necesario que ésta unidad temática no se enfoque solo en la teoría, sino que se realice la práctica para lograr un aprendizaje significativo de los fundamentos explicados.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
1.1 Introducción a la microbiología 1.1.1 Bioseguridad en el laboratorio de microbiología. 1.1.2 Estructura bacteriana. 1.1.3 Tinciones microbianas. 1.2 Cultivo de bacterias. 1.2.1 Requerimientos físicos y químicos. 1.2.2 Reproducción y desarrollo bacteriano. 1.2.3 Curva de crecimiento bacteriano. 1.3 Medios de cultivo. 1.3.1 Constituyentes habituales de los medios de cultivo. 1.3.2 Cultivo puro y cultivo mixto 1.3.3 Medios generales, enriquecidos, diferenciales, selectivos, de enriquecimiento, mantenimiento. 1.3.4 Preparación de medios de cultivo. 1.3.5 Control de calidad de medios de cultivo. 1.4 Métodos de aislamiento, identificación y cuantificación. 1.4.1 Siembra en placa, siembra de medios en tubo. 1.4.2 Cuantificación de bacterias por vaciado en placa, siembra por superficie, número más probable y filtración de membrana.		• Manejo de la Normatividad de laboratorios de bioseguridad. • Manejo de residuos y material biológico infecciosos. • Manejo de técnicas de tinción. • Sigue protocolos de control de calidad en preparación, almacenamiento y uso de medios de cultivo. • Siembra de medios de cultivo. • Cuantifica bacterias por vaciado en placa y extensión en superficie.	- Investigación escrita y expuesta sobre medios de cultivo y microorganismos que crecen en ellos. Reportes de prácticas: - Preparación, esterilización y conservación de medios de cultivo y su control de calidad. - Técnicas de inoculación y morfología colonial. - Medios nutritivos, selectivos y diferenciales. - Preparación de frotis y técnicas de tinción. - Técnicas de cuantificación bacteriana por vaciado en placa y siembra por superficie.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
El profesor presenta temas introductorios a la unidad de aprendizaje, se explican los niveles de bioseguridad y se aprovecha para mencionar las normas internas del laboratorio.	Mediante una lluvia de ideas, se elabora un reglamento interno de un laboratorio de análisis microbiológicos	Documento en Power Point.	Presentación en Power Point para la exposición. Proyector. Computadora. Pintarrón. Bibliografía señalada en el apartado de recursos.	3 h
Se explican los requerimientos de macro y	El alumno realizará en una hoja para entregar	Documento en Power	Presentación en Power	4 h



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

micronutrientes necesarios para los microorganismos, así como las condiciones de cultivos y la curva de crecimiento. Se le explica en el pintarrón al alumno la técnica de estriado en placa, así como la inoculación de medios sólidos, semisólidos y líquidos en tubo.	con su nombre, ejercicios de aislamiento, dibujado la técnica de agotamiento del inóculo por estriado, y se analizarán algunos ejemplos en el pintarrón.	Point. Hoja de ejercicio de aislamientos por estriado.	Point para la exposición. Proyector. Computadora. Pintarrón. Bibliografía señalada en el apartado de recursos.	
Se reparten los temas de medios de cultivo. Diferentes medios tanto nutritivos, enriquecidos, de enriquecimiento, selectivos, diferenciales y de transporte como temas de exposición para los alumnos.	Los alumnos realizarán una exposición en equipos de un cartel simple, explicando un ejemplo de uno de los medios de cultivo repartidos. La exposición incluirá: ingredientes, fundamento y ejemplos de microorganismos que crecen en ellos, así como características con las que se desarrollan. También entregarán un trabajo escrito con los mismos puntos.	Entrega del documento escrito y evaluación realizada por el profesor de su exposición.	Carteles de los alumnos. Pintarrón. Catálogos de medios de cultivo en línea. (en anexos).	4 h
Explicación del fundamento de las técnicas de cuantificación bacteriana por vaciado en placa y extensión en superficie	El alumno resuelve problemas sobre recuento microbiano de ejemplos proporcionados por el profesor.	Entrega del documento de los ejercicios.	Presentación en Power Point para la exposición. Proyector. Computadora. Pintarrón. Bibliografía señalada en el apartado de recursos.	4 h
Explicación de las prácticas. - Preparación, esterilización y conservación de medios de cultivo y su control de calidad. - Técnicas de inoculación y morfología colonial. - Medios nutritivos, selectivos y diferenciales. - Preparación de frotis y técnicas de tinción. - Técnicas de cuantificación bacteriana por vaciado en placa y siembra por superficie.	Trabajo en el laboratorio y reportes de las prácticas.	Reportes de las prácticas.	Recursos en anexo "Requerimientos para prácticas de laboratorio".	20 h

Unidad temática 2: CATABOLISMO MICROBIANO DE CARBOHIDRATOS Y COMPUESTOS NITROGENADOS

Objetivo de la unidad temática: Explicar el papel de las enzimas en el metabolismo microbiano. Conocer a los microorganismos a partir del catabolismo de carbohidratos y compuestos nitrogenados.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción: En esta unidad temática, se desarrollan las generalidades del metabolismo microbiano, enfocándose en los de los compuestos de carbono, nitrógeno, y mencionando la fotosíntesis. Así como las necesidades de fuente de carbono y energía de los diferentes microorganismos.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1 Catabolismo de carbohidratos. 2.1.1 Respiración y fermentación. 2.2 Catabolismo del Nitrógeno. 2.3 Fotosíntesis. 2.4 Diversidad metabólica entre los microorganismos. 2.4.1 Fotoautótrofos, fotoheterótrofos, quimioautótrofos, quimioheterótrofos.	• Conceptos metabolismo, catabolismo y anabolismo. • Identifica las funciones de las enzimas. • Fundamentos de pruebas bioquímicas. • Conocimientos de fundamentos bioquímicos en el metabolismo de carbohidratos y aminoácidos.	Trabajo escrito de ejemplos de enzimas de microorganismos. Interpretación de pruebas bioquímicas a partir de imágenes.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Explicación de las generalidades de las enzimas.	Elaboración de trabajo escrito de 5 ejemplos de enzimas encontradas en microorganismos, función y en que microorganismos se pueden encontrar.	Documento en Power Point. Trabajo escrito	Presentación en Power Point para la exposición. Proyector. Computadora. Pintarrón. Bibliografía señalada en el apartado de recursos.	1 h
El profesor explica el metabolismo bacteriano de carbohidratos y aminoácidos. Además, explica los fundamentos de las pruebas bioquímicas.	El alumno realiza una actividad en el laboratorio, de manera general. Los alumnos van interpretando bioquímicas a partir de fotografías presentadas en una proyección.		Presentación en Power Point para la exposición. Proyector. Computadora. Pintarrón. Bibliografía señalada en el apartado de recursos.	3 h

Unidad temática 3: INTERACCIÓN HUESPED Y MICROORGANISMO

Objetivo de la unidad temática: Describir los mecanismos por medio de los cuales los patógenos causan enfermedades e identificar las formas de prevención y control.

Introducción: Se describen temas generales sobre la interacción que existe entre el huésped y el microorganismo, hablando sobre la evolución de las enfermedades y a diseminación, así como la producción de la inmunidad en un organismo.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
--------------------	----------------------	--------------------------------



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3.1 Conceptos básicos en la relación huésped-microorganismo. 3.2 Relación entre la Microbiota normal y el huésped. 3.3 Postulados de Koch. 3.4 Evolución de la enfermedad. 3.5 Diseminación de la infección. 3.5.1 Reservorios animales y humanos. 3.5.2 Mecanismos de transmisión. 3.6 Infecciones nosocomiales 3.7 Mecanismos de patogenicidad microbianos. 3.7.1 Capsula, componentes de la pared celular, enzimas, variación antigénica y penetración a la célula del huésped. 3.7.2 Daño directo, producción de toxinas, plásmidos y lisogenia. 3.8 Defensa del huésped. Inmunidad innata y adquirida 3.8.1 Piel y mucosas, células de defensa y anticuerpos. 3.9 Medidas de salud pública para el control de enfermedades. Vacunación, cuarentena, vigilancia epidemiológica y erradicación del patógeno	Identifica los pasos sobre la evolución y diseminación de una enfermedad. Se conocen y comprenden los postulados de Koch. Definición y mecanismos, así como los patógenos más importantes en las infecciones nosocomiales. Factores de patogenicidad de los microorganismos. Medidas del control de enfermedades.	Trabajo escrito de los postulados de Koch. Preguntas integradoras de la unidad temática.
---	--	--

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Explicación por parte del profesor de los conceptos básicos. Por medio de ejemplos con microorganismos, se realiza la explicación de los factores de patogenicidad.	Tarea de investigación escrita de los postulados de Koch. El alumno ejemplifica los postulados de Koch, mencionando como sería en un patógeno en específico. Debe incluir que microorganismo es, cuál es su huésped, que características tendría su cultivo y microscopía, que vías afectaría en el organismo una vez inoculado y que signos y síntomas, además de cuál sería la muestra a obtener para poder realizar el aislamiento del patógeno.	Trabajo escrito de los postulados de Koch	Presentación en Power Point para la exposición. Proyector. Computadora. Pintarrón. Bibliografía señalada en el apartado de recursos.	3 h
El profesor organiza una concurso dividiendo a la mitad el salón, y haciendo preguntas que respondan en el pintarrón miembro por miembro del equipo. El profesor revisará y seleccionará las preguntas elaboradas por el alumno.	Cada alumno elaborará previa actividad 5 preguntas sobre el tema, para ser utilizadas en el concurso junto con las elaboradas por el profesor.	Preguntas del alumno. 5 en hoja para entregar.	Presentación en Power Point para la exposición. Proyector. Computadora. Pintarrón. Bibliografía señalada en el apartado de recursos.	3 h

Unidad temática 4: MICROORGANISMOS Y ENFERMEDADES HUMANAS

Objetivo de la unidad temática: Distinguir las características morfológicas de los microorganismos y las enfermedades que producen en el hombre. Describir los fundamentos de diversas pruebas bioquímicas, utilizadas para la identificación bacteriana

Introducción: Se desarrollan las generalidades de los principales microorganismos patógenos para el ser humano, se tratarán temas como Hábitat, enfermedades que producen, mecanismos de patogenicidad, transmisión, prevención y control de microorganismos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
4.1 Hábitat, enfermedades que producen, mecanismos de transmisión, prevención y control de los siguientes microorganismos. 4.1.1. Bacterias Grampositivas: cocos y bacilos. <i>Staphylococcus</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Lactobacillus</i> , <i>Gardenerella</i> , <i>Mobiluncos</i> , <i>Listeria</i> , <i>Mycobacterium</i> , <i>Nocardia</i> y <i>Actinomyces</i> . 4.1.2. Bacterias Gramnegativas: cocos y bacilos. <i>Neisseria</i> , <i>Enterobacterias</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Vibrio</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Helicobacter</i> , <i>Bacteroides</i> , <i>Fusobacterium</i> . 4.1.3. Espiroquetas. 4.1.4. <i>Mycoplasma</i> , <i>Chlamydia</i> y <i>Rickettsia</i> . 4.1.5. <i>Candida</i> . 4.2 Pruebas bioquímicas para identificación de <i>Enterobacterias</i> .		Relaciona las principales enfermedades con los principales patógenos del ser humano.	Producto integrador. Presentación en Power Point o software para exponer, en formato PDF. Monografía del microorganismo.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
El profesor da una introducción sobre los microorganismos patógenos para el ser humano.	El alumno aplica la actividad integradora en ésta unidad de aprendizaje, con todas las características y especificaciones mencionadas en éste apartado.	Entrega en formato PDF de la presentación de Power Point. Entrega de monografía del microorganismo con las mismas características que lleva la presentación.	Presentación en Power Point para la exposición. Proyector. Computadora. Pintarrón. Bibliografía señalada en el apartado de recursos.	12 h
Explicación de práctica: - Identificación de <i>Enterobacterias</i>	Elaboración de la práctica y del reporte escrito.	Reporte de la práctica.	Recursos en anexo "Requerimientos para prácticas de laboratorio".	10 h
Unidad temática 5: MOHOS Y LEVADURAS, MICROALGAS, VIRUS Y PROTOZOARIOS				
Objetivo de la unidad temática: Identificar las características generales de los mohos y levaduras, microalgas, virus y protozoarios.				
Introducción: Se conocen las generalidades de otros microorganismos diferentes a las bacterias: hongos, microalgas, virus y protozoarios. Se conocen algunos ejemplos de las mismas y se aplica la última práctica en el laboratorio para la identificación de los hongos y las microalgas.				
Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
5.1 Mohos y levaduras 5.1.1 Definición, estructura y hábitat. 5.1.2 Clasificación de los mohos y levaduras 5.1.3 Factores que influyen en el crecimiento de mohos 5.1.4 Mohos y levaduras de importancia clínica 5.1.5 Importancia de los mohos y levaduras en la		Valora la importancia de los microorganismos Maneja técnicas de cultivo de microorganismos Definiciones de conceptos generales para los temas principales: mohos, levaduras, microalgas, virus y protozoarios. Es necesario conocer la estructura de cada uno de estos microorganismos, su hábitat y manera de reproducirse.	Escrito de la postura a defender del debate. Reportes de prácticas: - Microscopía de mohos y microalgas.	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

industria y la ecología 5.1.6 Cultivo de mohos y levaduras 5.2 Microalgas 5.2.1 Definición y características de las microalgas 5.2.2 Clasificación de las microalgas 5.2.3 Importancia en la salud (toxinas) industria y ecología 5.2.4 Cultivo de microalgas 5.3. Virus 5.3.1 Morfología, estructura viral y taxonomía. 5.3.2 Virus de importancia clínica y ambiental. 5.3.3 Replicación viral. Ciclo lítico y ciclo lisogénico. 5.3.5 Cultivo de virus. 5.3.6 Priones y viroides. 5.4. Protozoarios 5.4.1 Definición y características de los protozoarios				
Actividades del docente	Actividad del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Explicación de generalidades del tema de mohos y levaduras, desarrollo de los temas.	El alumno tomará nota de la explicación del profesor.		Presentación en Power Point para la exposición. Proyector. Computadora. Pintarrón. Bibliografía señalada en el apartado de recursos.	6 h
Organización de debate. El salón será dividido en 8 equipos, y se organizará un debate sobre los beneficios y perjuicios de los mohos, levaduras, microalgas, virus y protozoarios. Los equipos serán repartidos con la postura a favor o en contra de cada uno de los microorganismos, y los alumnos investigarán posturas sobre el tema que les tocó desarrollar.	Ejecución el debate. 8 equipos. El alumno entregará un escrito con algunos de los argumentos que expondrán en el salón, impreso y de un máximo de 3 cuartillas.	Escrito de la postura del debate.	Presentación en Power Point para la exposición. Proyector. Computadora. Pintarrón. Bibliografía señalada en el apartado de recursos.	3 h
Práctica del laboratorio	Elaboración de práctica en el laboratorio	Reporte de práctica.	Recursos en anexo "Requerimientos para prácticas de laboratorio".	4 h
Unidad temática 6: AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y ANTIMICROBIANOS PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO MICROBIANO.				



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Objetivo de la unidad temática: Comparar y seleccionar las diferentes formas y técnicas para el control microbiano y reconocer los criterios para su aplicación.

Introducción: En ésta unidad temática se compararán diferentes compuestos y técnicas para el control microbiano, tanto físicos, químicos y mecánicos. Se discutirán las ventajas y desventajas de dichos tratamientos, usos y restricciones.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
6.1 Mecanismos de acción de agentes empleados para el control microbiano. 6.1.1 Métodos físicos para el control microbiano. 6.1.2 Métodos químicos para el control microbiano. 6.1.3 Fármacos antimicrobianos. 6.1.3.1 Mecanismos de acción de los fármacos antimicrobianos. 6.1.3.2 Mecanismos de resistencia bacteriana, mutación, transformación, conjugación, transducción, transposición.		Aplica de cada uno de los métodos de control microbiano, así como el uso que tendrán en diferentes aplicaciones en un laboratorio u hospital.	Cartel de antibiótico.	
Actividades del docente	Actividad del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
El profesor explicará los conceptos básicos que se desarrollan en ésta unidad temática a partir de una presentación en Power Point.	En equipo, los alumnos explican en un cartel, un antibiótico que el profesor le haya asignado previamente, explicará de manera breve su mecanismo de acción y contra que microorganismos es activo, así como en que tipo de infecciones se puede utilizar y en cuales se podría contraindicar.	Cartel realizado por el alumno.	Presentación en Power Point para la exposición. Proyector. Computadora. Pintarrón. Bibliografía señalada en el apartado de recursos.	5 h



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación se tomara como base el Reglamento de Evaluación y Promoción de los Alumnos de la Universidad de Guadalajara, el cual establece lo siguiente:

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
- II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:

- I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
- II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
- III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.

Criterios generales de evaluación:

10% Evaluación departamental

30% Evaluaciones parciales

20% Prácticas

- 10% Asistencia y desarrollo de prácticas.
- 10% Reporte de prácticas.

10 % Evaluación práctica

30% Actividades complementarias

Condición de aprobación: tener calificación mínima de 60 en los exámenes (departamental y parciales) y 60 en la parte práctica (reportes, desarrollo de práctica y examen práctico) para integrar la evaluación completa.

Para poder tener el porcentaje correspondiente a reporte de prácticas, es necesario que el alumno asista al laboratorio y desarrollo la práctica.

Las actividades complementarias integran: exposición de clase, talleres, seminarios, actividades autónomas, resolución de problemas, investigación bibliográfica, revisión de artículos científicos.

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Investigación escrita y expuesta sobre medios de cultivo y microorganismos que crecen en ellos.	Desarrolla su capacidad de comunicación oral y escrita. Fundamentos de medios de cultivo, así como metabolismo bacteriano.	Unidad temática 1	5 %



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Trabajo escrito de ejemplos de enzimas de microorganismos.	Aplica los conocimientos obtenidos en la explicación del profesor, mediante la investigación de ejemplos que cumplan con las características solicitadas.	Unidad temática 2	5 %
Trabajo escrito de los postulados de Koch. Preguntas integradoras de la unidad temática.	Desarrolla la habilidad de redacción. Aplica los fundamentos de los postulados de Koch en un caso práctico.	Unidad temática 3	5 %
Escrito de la postura a defender del debate.	Desarrolla sus habilidades de expresarse oralmente, así como de la defensa de una postura. Aprende las ventajas y desventajas de los microorganismos diferentes de las bacterias. Organiza las ideas principales necesarias para defender una postura.	Unidad temática 5	5 %
Cartel de exposición del antibiótico.	Aplicación de conocimientos farmacéuticos de los antibióticos. Discute los elementos necesarios para el uso correcto de algunos antibióticos.	Unidad temática 6	5 %
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: Exposición de microorganismos de importancia clínica.		Criterios de fondo: Deberá contener: - Generalidades - o Identificación taxonómica. - o Morfología, agrupación y Gram. - o Fisiología y estructura. - o Hábitat. - Mecanismos de Patogenicidad. - Control biológico y bioseguridad. - Patologías. - Muestras de aislamiento del patógeno. - Cultivo. Medios y morfología colonial. - Bibliografía. Otras características: - Los microorganismos a repartir son: <i>Staphylococcus</i>, <i>Streptococcus</i>, <i>Enterococcus</i>, <i>Bacillus</i>, <i>Clostridium</i>, <i>Corynebacterium</i>, <i>Gardnerella</i>, <i>Mobiluncus</i>, <i>Listeria</i>, <i>Mycobacterium</i>, <i>Nocardia</i>, <i>Actinomyces</i>, <i>Neisseria</i>, <i>Pseudomonas</i>, <i>Vibrio</i>, <i>Campylobacter</i>, <i>Helicobacter</i>, <i>Brucella</i>, <i>Fusobacterium</i>, <i>Treponema</i>, <i>Leptospira</i>, <i>Borrelia</i>, <i>Candida</i>. Criterios de forma: - En la presentación del alumno se	Ponderación
Objetivo: Diseñar una presentación con ayuda de un software, de un microorganismo que sea patógeno para el ser humano. Exponer frente al grupo las características de importancia para la unidad de aprendizaje con el fin de identificar mediante las competencias adquiridas en las unidades temáticas, los microorganismos de mayor importancia clínica.			5 %
Caracterización El trabajo consistirá en una presentación realizada en un software y su exposición frente al aula. Dicha exposición tendrá una duración mínima de 10 minutos y máxima de 15 minutos.			
Para evaluar el trabajo se tomará en cuenta la rúbrica realizada y anexa al final de programa. COEVALUACIÓN. La evaluación será realizada en conjunto con el salón. El 50% de la calificación se le otorgará por parte del resto del grupo, el otro 50% por el profesor. En esta actividad se busca el desarrollo de todas las unidades temáticas de la unidad de aprendizaje de manera que demuestre la comprensión de las competencias desarrolladas al finalizarla. Además de abonar conocimientos para las unidades de aprendizaje consecuentes del módulo de microbiología.			



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	evaluarán los siguientes puntos: ○ Formalidad. ○ Organización de la presentación. ○ Ortografía y redacción. ○ Limpieza de las diapositivas. ○ Buen lenguaje. ○ Claridad en la explicación. ○ Manejo del tema	
Otros criterios		
Criterio	Descripción	Ponderación
Cuestionarios parciales a criterio del docente	Primer parcial: Incluye las unidades temáticas 1 y 2. Segundo parcial: Incluye la unidad temática 3. Tercer parcial: Incluye la unidad temática 4. Cuarto parcial: incluye las unidades temáticas 5 y 6.	30%
Cuestionarios departamental	* Cada semestre se eligen por pares de la unidad de aprendizaje, las unidades temáticas diferentes para su aplicación.	10%
Prácticas	- Asistencia y desarrollo de prácticas. - Reportes de prácticas.	20%
Evaluación práctica	Identificación de un género de la familia <i>Enterobacteriaceae</i> .	10%

6. REFERENCIAS Y APOYOS				
Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso)
Tortora, G. J. Funke, B. R., and Case, C. L.	2010	Microbiology, and introduction.	Addison Wesley Longman.	
Madigan, MT. Martinko, J. M. and Parker, J.	2004	Biología de los Microorganismos de Brock.	Prentice Hall.	
Prats G.	2012	Microbiología clínica	Panamericana.	
Murray, P. R., Rosenthal K.S., Pfaller M.A.	2006	Microbiología médica	Elsevier.	
Fernandez Escartin, Eduardo.	1981	Microbiología Agua y alimentos	U de G.	
Mac Faddin, Jean F.	2003	Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica.	Panamericana.	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Referencias complementarias				
Prescott, L.M., Harley, J.P. and Klein, D.A.	2002	Microbiología	McGraw Hill.	
Koneman E.W. y cols.	2006	Diagnóstico Microbiológico	Panamericana.	
Carlos Gamazo, Ignacio López Goñi, Ramon Díaz.	2005	Manual práctico de Microbiología	Masson Doyma.	
Garay Martínez L.E. López Martín del Campo M.E., Martínez Chavez, L., Navarro Hidalgo, V., Pérez Montaña, J.A., Rangel Cuevas, M. R.	2009	Guia de autoestudio de Microbiología General	UDG	
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)				
Unidad temática 1:				
Unidad temática 2:				
Unidad temática 3:				
Unidad temática 4:				
Unidad temática 5:				



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

REVISION DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE MICROBIOLOGIA		
APARTADOS	TEMA	OBSERVACION
Evaluación	Ponderación del producto integrador	La complejidad y esfuerzo implicado en el producto integrador no corresponde con la ponderación que se le asigna (5%). Es necesario valorar debidamente el producto final, de lo contrario se desincentiva al alumno para realizarlo adecuadamente.
Referencias bibliográficas y apoyos	Apoyos	No se refiere ningún apoyo para profundizar en los temas o en las competencias de la UA. Se recomienda explorar videos, sitios web y herramientas que pudieran ayudar a los alumnos a aprender y profundizar lo propuesto en la UA
REVISOR NOMBRE: GOMEZ VALDIVIA JAIME ROBERTO		
Xavier Sánchez Guzmán		